

单胺氧化酶抑制剂及其药物相互作用研究

杨赛成^{1,2}, 洪伟勇², 夏修远², 王金明², 王石健²

摘要 目的 了解单胺氧化酶抑制剂(MAOIs) 及其与其他药物的相互作用。方法 调查本院及其他医疗机构的药品说明书,检索中英文文献数据库,对涉及 MAOIs 的重点记录,进行整理归纳、分析总结。结果 有 11 种常用药品属于 MAOIs,近 40 种药品与 MAOIs 存在药物相互作用。结论 上述药品应尽可能避免与 MAOIs 合用,或合用时减少用药剂量,以避免或减轻药物不良反应。

关键词 单胺氧化酶抑制剂; 药物相互作用; 药物不良反应

Research on monoamine oxidase inhibitors and their interactions with other drugs

YANG Sai-cheng^{1,2}, HONG Wei-yong², XIA Xiu-yuan², WANG Jin-ming², WANG Shi-jian² (1. Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310053, China; 2. Department of Pharmacy, Taizhou Municipal Hospital, Taizhou 318000, China)

[Abstract] **Objective** To acknowledge the monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) and the interactions of MAOIs with other drugs. **Methods** The records related to MAOIs were summarized and concluded by investigating the drug instructions and retrieving the medical literatures in domestic and foreign database. **Results** There were 11 commonly used drugs belonging to MAOIs, and nearly 40 drugs had pharmacological interactions with MAOIs. **Conclusion** In order to reduce the adverse drug reactions, the dose of 11 drugs should be decreased when being used with MAOIs, or the combination should be avoided.

Key words: Monoamine oxidase inhibitors; Drug interactions; Adverse drug reaction

0 引言

单胺氧化酶(MAO)是去甲肾上腺素(NA)、5-羟色胺(5-HT)等内源性单胺类递质以及外源性单胺类物质(如酪胺)的重要灭活酶。MAO有2种亚型,即A型MAO(MAO-A)和B型MAO(MAO-B)。MAO-A主要以极性芳香胺为底物,如含有羟基的5-HT和NA,其活性被氯吉兰选择性抑制;MAO-B主要以非极性芳香胺为底物,如不含羟基的苯乙胺,其活性能被司来吉兰选择性抑制^[1]。MAO抑制剂(MAOIs)是选择性抑制机体内MAO活性的药物,能与MAO发生可逆或不可逆结合,形成药物-酶复合物,抑制酶的活性,干扰底物的正常代谢,从而产生各种药理作用和不良反应。MAOIs可作为药物使用,如司来吉兰、异烟肼、普鲁卡因^[1-4]等。有些药物与MAOIs存在相互作用,导致药效增强,甚至发生严重的不良反应。为进一步了解MAOIs及其与其他药物的相互作用,本文以本院药品说明书为检索重点,查

阅相关资料,进一步明确:①含有MAOIs的药物,②与MAOIs存在相互作用的药物及药学监护。

1 资料与方法

1.1 说明书调查 获取本院及其他医疗机构尽可能多的说明书原件或复印件。制定“单胺氧化酶抑制剂说明书调查表”;查看说明书中药物的化学结构,含有胺基的重点记录;了解该药物的药理作用,属于MAOIs的重点记录;查看说明书中【禁忌】、【注意事项】、【药物相互作用】,提及MAOIs的重点记录。

1.2 文献搜索 检索中英文文献检索数据库,如CNKI数字图书馆、万方数据知识服务平台、PubMed、High Wire Press等,搜索与MAOIs相关的文献。

1.3 分类研究 通过说明书的调查与数据库的检索,对与MAOIs有关的药物的成分、药理作用、药物代谢动力学等进行分类统计、分析。

2 结果

2.1 单胺氧化酶抑制剂 有11种常用药品属于MAOIs,其中氯吉兰、吗氯贝胺、托洛沙酮属于A型MAOIs,帕吉林、司来吉兰属于B型MAOIs^[1],其余6种(利奈唑胺^[2]、呋喃唑酮^[3]、普鲁卡因^[3]、

收稿日期:2016-09-06

作者单位:1. 浙江中医药大学,杭州 310053;2. 台州市立医院药剂科,浙江 台州 318000

基金项目:浙江省药学会医院药学专项科研基金项目(2013ZYY22)

DOI: 10. 14053/j. cnki. pper. 201704026

异烟肼^[3]、亚甲蓝^[5-6]、来氟米特^[7]) 属于非选择性 MAOIs。

2.2 药物相互作用 近 40 种药品与 MAOIs 存在药物相互作用。其中 14 种药物禁止与 MAOIs 同

用, 16 种药物与 MAOIs 同用药效增强, 11 种药物使用后出现高血压、5-HT 综合征、惊厥、昏迷等不良反应, 见表 1。药物相互作用均来源于药品说明书, 讨论中将结合相关文献进一步分析。

表 1 单胺氧化酶抑制剂的药物相互作用

药品名称	禁忌	药效增强	不良反应
多塞平、阿米替林、丙米嗪、右美沙芬、羟考酮、利奈唑胺	✓		
多巴胺、间羟胺、去氧肾上腺素、阿托品、消旋山莨菪碱、氯丙嗪、水合氯醛、氯唑沙宗、咪喃唑酮、格列美脲、瑞格列奈、吗啡、氯硝西泮*、艾司唑仑*、地西泮*		✓	
帕罗西汀、美利曲辛、舍曲林、曲马多	✓		5-HT 综合征
司来吉兰			严重低血压 [#]
苯海索		✓	导致高血压
卡马西平	✓		引起高热或(和) 高血压危象、严重惊厥甚至死亡
左旋多巴	✓		可致急性肾上腺危象 [#]
哌替啶、芬太尼	✓		多汗、肌肉僵直、血压先升高后剧降、呼吸抑制、紫绀、昏迷、高热、惊厥, 终致循环虚脱而死亡

注: * : 与 MAO-A 抑制剂合用; #: 与非选择性 MAOIs 合用

3 讨论

3.1 单胺氧化酶抑制剂 Ramsay 等^[8] 研究发现, 亚甲蓝(MB) 为非选择性的 MAOIs。MB 对 MAO-A 有强大的可逆性的抑制作用, 大剂量也可以抑制 MAO-B。MB 还可抑制 5-HT 转运体的功能, 与其导致 5-HT 综合征相关^[9]。Petzer 等^[10] 研究发现, 来氟米特为一可逆的非选择性的 MAOIs。该药对 MAO-A 和 MAO-B 的 IC₅₀ 分别为 19.1、13.1 μM, 相应的 K_i 值分别为 17.7、10.1 μM。亦有文献指出, 司来吉兰、利奈唑胺、咪喃唑酮、普鲁卡因、异烟肼等均属于 MAOIs^[1,3], 分别用于帕金森病、革兰阳性菌感染、广谱细菌感染、局部麻醉、结核菌感染等。

经查上述药品说明书, 仅利奈唑胺说明书明确指出, 利奈唑胺为一可逆的、非选择性的单胺氧化酶抑制剂, 其余均未提及。由于 MAOIs 与其他药物之间存在较多的相互作用, 使用上述药品时需十分谨慎。

3.2 药物相互作用及药理学监护

3.2.1 MAOIs 与抗抑郁药 舍曲林、帕罗西汀等为选择性 5-HT 再摄取抑制剂(SSRI), 多塞平、阿米替林、丙米嗪等为 NA 重摄取抑制剂, 而体内的 5-HT、NA、间羟胺及多巴胺等部分通过 MAO 降解。MAOIs 与 SSRI 合用可导致 5-HT 综合征, 出现精神状态改变、自主神经功能失常和神经肌肉

异常的三联征, 通常表现为高热、僵直、突然失衡和大脑失控等致命的反应^[8-9]。同类药物还有氟西汀、西酞普兰、丙米嗪、马普替林、美利曲辛等。此类药物应避免与 MAOIs 合用, 在 MAOIs 停用 2 周后使用, 同样, 在此类药物治疗结束后才能使用 MAOIs^[10]。

3.2.2 MAOIs 与卡马西平 有报道, MAOIs 与丙咪嗪合用, 可产生致命毒性反应, 如疼痛、肌强直、意识丧失、高热、惊厥等^[11]。而卡马西平与三环类抗抑郁药结构相似, 该药与 MAOIs 合用, 可引起高热或(和) 高血压危象、严重惊厥甚至死亡, 两药应用至少要间隔 14 d^[12]。

3.2.3 MAOIs 与左旋多巴 美多巴(多巴丝肼片)、息宁(卡左双多巴控释片)、左旋多巴片等均含有左旋多巴, 左旋多巴在脑内经脱羧转化为多巴胺发挥作用, 而多巴胺部分通过单胺氧化酶降解。非选择性 MAOIs 由于抑制外周的 MAO-A 使多巴胺的代谢减少, 会使外周多巴胺积聚而引起血压升高、心率加快等不良反应, 应禁止合用; 而选择性 B 型单胺氧化酶抑制剂(如司来吉兰) 不受影响, 可正常使用。

3.2.4 MAOIs 与镇痛药 MAOIs 若与镇痛药物中的吗啡、哌替啶、芬太尼合用, 可通过抑制体内的肝药酶系统, 阻止哌替啶、芬太尼等药物的代谢灭活, 引起严重的低血压、高热、惊厥、呼吸抑制及

休克。因此,应停用 MAOIs 14 d 以上才能使用此类药物,尤其是哌替啶、吗啡等,应先试用小剂量(1/4 常用量),以免发生上述严重的不良反应^[13]。曲马多为弱阿片类中枢性止痛药,可阻断 NA 和 5-HT 的再摄取,大剂量也会促进血清素释放,应禁止合用^[14]。

3.2.5 MAOIs 与降糖药 胰岛素、格列美脲、瑞格列奈等在体内均需要肝药酶的代谢降解,若与 MAOIs 合用,MAOIs 能阻止其代谢,增强其药理作用,毒性也相应增大^[15]。MAOIs 可增强胰岛素作用,可能是由于其促进葡萄糖介导胰岛素的分泌,削弱胰岛素性低血糖对肾上腺素的反应^[16]。因此,上述降糖药与 MAOIs 同用时应减少用量,密切监测血糖,预防出现低血糖症状。

3.2.6 MAOIs 与右美沙芬 右美沙芬为中枢性镇咳药,是常用感冒药的复方制剂之一。该药亦属于强效的具有 5-HT 能的药物,与 MAOIs 合用可能导致 5-HT 综合征^[17]。酚麻美敏片(泰诺)、美息伪麻片(白加黑)、美扑伪麻片(新康泰克(红色装))、氨酚伪麻美芬片(日片)、氨麻美敏片Ⅱ(夜片)(日夜百服咛)、小儿伪麻美芬滴剂(艾畅)等常用感冒药均含有右美沙芬,不宜与 MAOIs 合用。

3.2.7 MAOIs 与氯唑沙宗 氯唑沙宗为中枢性肌松剂,作用快而持久,可有效缓解骨骼肌痉挛所致的疼痛^[18]。该药有 90% 在肝脏经 6-羟化代谢生成 6-羟氯唑沙宗(主要由 CYP2E1 催化^[19])。其与 MAOIs 合用时药效增强,应减少用量。

3.2.8 其他 MAOIs 对肝药酶有一定程度的非特异性抑制作用。许多在体内需要肝药酶代谢降解的药物,与 MAOIs 合用时,都存在一定程度的相互作用。同用时,增强抗胆碱药如阿托品、消旋山莨菪碱、苯海索的抗胆碱作用^[20];亦能增强抗精神病药氯丙嗪的抗胆碱作用;中枢神经系统抑制药如地西洋、艾司唑仑、氯硝西泮、水合氯醛等与 MAOIs 同用时,体内代谢减慢,药理及毒性作用增强,出现极度镇静或惊厥等严重不良反应^[21]。上述药物与 MAOIs 均应减少用量。

随着科技的进步,新药层出不穷,新的 MAOIs 亦不断被发现。由于 MAOIs 与其他药物存在较多的相互作用,临床用药时需加倍关注。

参考文献:

- [1] 王景田,杨赴云,张月英. 单胺氧化酶抑制剂及其相互作用[J]. 中国药学杂志,2000,35(5):351.
- [2] 利奈唑胺中文说明书. Presenius Kabi Norge AS,2013.
- [3] 孙楷,孙凡,朱亮. 单胺氧化酶抑制剂在临床方面的应用[J]. 现代生物医学进展,2014,14(6):1180-1182.
- [4] 彭杨,张万萍,程鹏,等. 雷沙吉兰对小鼠肝和脑组织中单胺氧化酶活性的影响[J]. 重庆医科大学学报,2013,38(6):577-579.
- [5] Ramsay RR, Dunford C, Gillman PK. Methylene blue and serotonin toxicity: inhibition of monoamine oxidase A (MAOA) confirms a theoretical prediction[J]. Br J Pharmacol, 2007,152(6):946-951.
- [6] Oz M, Isaev D, Lorke DE, et al. Methylene blue inhibits function of the 5-HT transporter[J]. Br J Pharmacol, 2012,166(1):168-176.
- [7] Petzer JP, Petzer A. Leflunomide, a reversible monoamine oxidase inhibitor[J]. Cent Nerv Syst Agents Med Chem, 2016,16(2):112-119.
- [8] 孙振晓,于相芬. 5-羟色胺综合征的研究进展[J]. 精神医学杂志,2011,24(2):148-150.
- [9] 方欢,曾宏辉,方忠宏,等. 临床常见和重要的药物与药物间相互作用[J]. 中国医院用药评价与分析,2013,13(3):283-286.
- [10] 黄韶清,邱泽武. 药物引起的 5-羟色胺综合征及其治疗[J]. 药物不良反应杂志,2004,6(4):243-246.
- [11] 张安年. 临床常见不合理用药[M]. 北京:人民卫生出版社,2000:588-589.
- [12] 卡马西平中文说明书. 江苏黄河药业股份有限公司. 2012.
- [13] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:临床用药须知[M]. 北京:中国医药科技出版社,2010:143.
- [14] 蔡燕妮,迟猛,王国年. 阿片类药物与 5-羟色胺综合征的研究进展[J]. 临床麻醉学杂志,2015,31(2):201-203.
- [15] 王艳梅,王根杰,张树林,等. 临床常用降糖药物的不良反应及防治策略[J]. 中国医院药学杂志,2015,35(24):2233-2236.
- [16] 罗启剑,俞一心,俞素珍,等. 单胺氧化酶抑制剂的药物相互作用[J]. 医药导报,2002,21(9):593-595.
- [17] 严伟民. 复方氯唑沙宗片临床应用[J]. 上海医药,2011,32(9):437-438.
- [18] 朱立勤,姜建石. 细胞色素 P450 与药物代谢的研究现状[J]. 中国临床药理学与治疗学,2004,9(10):1081-1086.
- [19] 程丽飞,籍玉华. 山莨菪碱的应用[J]. 中国实用医药,2014,9(33):236-237.
- [20] 冯超英,陈点点. 单胺氧化酶抑制剂与药物及食物间的相互作用及其配伍临床误诊误治,2010,23(4):384-385.